



Variaciones en las condiciones de oxidación durante el Cretácico Superior en la Cuenca Oriental de Venezuela

Marcano B., N. I.¹ y Pérez I., J.¹, 1998

¹ PDVSA-Intevep. Los Teques, Edo. Miranda, Venezuela.

Resumen

La concentración absoluta de vanadio y níquel, así como su relación, son unos de los parámetros más utilizados para inferir las condiciones fisicoquímicas del paleoambiente de deposición de la materia orgánica (Wenger and Baker, 1986). Esta aplicación está fundamentada en los estados de oxidación en que deben encontrarse los metales para la formación de los complejos orgánicos, a través de los cuales son incorporados a los sedimentos. Se ha demostrado que esta relación no es afectada por la madurez de la roca, debido a la estabilidad térmica de los complejos organometálicos (tal como la porfirina), así como su resistencia a la biodegradación (lo que la hace útil también en el estudio de crudos), (Lewan and Maynard, 1982).

El propósito fundamental de este estudio es describir tendencias verticales y laterales en la Cuenca Oriental de Venezuela durante el Cretácico Superior, en términos de V/Ni, como indicador de condiciones de oxidación del medio. De igual manera, establecer una posible correlación con tendencias en el contenido de carbonatos y % COT (reportados en trabajos anteriores, Pérez y Pacheco, 1997), asociadas a ciclos transgresivos y regresivos ocurridos durante el Cretácico, los cuales determinan cambios en los ambientes sedimentarios.

En este trabajo se analizaron 82 muestras de superficie, pertenecientes al norte de la Serranía del Interior (norte de Monagas y Anzoátegui), correspondientes a la Cuenca Oriental de Venezuela, conocida por poseer grandes espesores (centenares de metros) ricos en materia orgánica (Gonzalez de Juana *et al.*, 1980). Se estudian intervalos de las formaciones pertenecientes al grupo Guayuta, Querecual y San Antonio, formadas principalmente de calizas y lutitas negras, con mayor contenido de sílice, en el caso de San Antonio (Santoniense-Maastrichtiense), y alta frecuencia de calizas arcillosas (laminación) en el caso de Querecual (Albiense Tardío - Santoniense). De igual forma, rocas correspondientes a la Formación Chimana, cuya litología está compuesta principalmente de areniscas masivas de grano fino a muy fino, calizas delgadas y lutitas calcáreas y arenosas (Código Geológico). Las edades de las rocas estudiadas fueron determinadas por análisis de un conjunto de foraminíferos y nanofósiles. Todas las secciones de superficie datan del Cretácico, período en el que se generaron grandes cantidades de rocas madres de hidrocarburo a nivel mundial (Schlanger *et al.*, 1987).

La determinación del contenido de vanadio y níquel en roca total se realizó mediante un espectrómetro ICP-ARL 3410 con micro antorcha. El porcentaje de carbonatos totales fue cuantificado mediante un equipo de difracción de rayos X Phillips PW-1830. Adicionalmente se determinó el contenido de %COT de las muestras, utilizando un analizador elemental marca LECO, y se realizó pirólisis Rock Eval, en un Rock Eval II.